习题 9.5

张志聪

2025 年 11 月 13 日

1

f 为连续函数，由微积分学基本定理可知，对任意一点 a，我们有

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

于是

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt &= \frac{d}{dx}\left(\int_{u(x)}^{a} f(t)dt + \frac{d}{dx}\int_{a}^{v(x)} f(t)dt\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(-\int_{a}^{u(x)} f(t)dt + \frac{d}{dx}\int_{a}^{v(x)} f(t)dt\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(-F(u(x)) + F(v(x))\right) \\
&= -F'(u(x))u'(x) + F'(v(x))v'(x)
\end{aligned}$$

严格的来说 $\int_a^{u(x)} f(t)dt = F(u(x))$ 可能需要证明，可以利用定理 9.9，定理 9.10 的证明过程，来证明把积分上限改为 $u(x)$ 也是成立的，过程比较多，这里省略。

2

$$
\begin{aligned}
F(x) &= \int_a^x f(t)(x-t)dt \\
&= \int_a^x f(t)x - f(t)tdt \\
&= \int_a^x f(t)xdt - \int_a^x f(t)tdt \\
&= x\int_a^x f(t)dt - \int_a^x f(t)tdt
\end{aligned}
$$

利用微积分学基本定理

$$
\begin{aligned}
F'(x) &= \int_a^x f(t)dt + xf(x) - f(x)x \\
&= \int_a^x f(t)dt
\end{aligned}
$$

于是

$$F''(x) = f(x)$$

3

- (1)
  - 方法一：利用微积分学基本定理

    因为 $cost^2$ 函数在 $\mathbb{R}$ 上连续，利用积分第一中值定理，存在 $\xi \in (0, x)$，使得

    $$\int_0^x cost^2dt = cos\xi^2(x-0) = xcos\xi^2$$

    所以

    $$
    \begin{aligned}
    \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x cost^2dt &= \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}xcos\xi^2 \\
    &= \lim_{x\to 0} cos\xi^2
    \end{aligned}
    $$

因为 $x \to 0$，$\xi \to 0$，所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} cos\xi^2 &= cos0 \\ &= 1\end{aligned}$$

- 方法二：利用微积分学基本定理

  因为 $cost^2$ 函数在 $\mathbb{R}$ 上连续，由微积分学基本定理，$cost^2$ 有原函数，设为 $F(t)$，又由定理 9.9 可知，$F(x)$ 是连续的，$\lim_{x\to 0} F(x) = F(0)$，于是利用洛必达定义

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\int_0^x cost^2 dt &= \lim_{x\to 0} \frac{F(x)-F(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{cosx^2}{1} \\ &= 1\end{aligned}$$

- (2)

  因为 $e^x \geq 1, x \in [0, +\infty)$，由积分不等式可知，分式是未定式 $\frac{\infty}{\infty}$，使用洛必达法则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} &= \lim_{x\to 0} \frac{2e^{x^2}\int_0^x e^{t^2} dt}{e^{2x^2}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{2\int_0^x e^{t^2} dt}{e^{x^2}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} \\ &= 0\end{aligned}$$

4

- (2)

  提示：$x = 2sinx$.

5

- (1)

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx$$

对第一个定积分使用换元积分法，令 $x = -t, dx = -dt$，当 t 由 a 变为 0 时，x 由 $-a$ 增到 0，于是

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{0} f(x)dx &= -\int_{a}^{0} f(-t)dt \\ &= \int_{0}^{a} f(-t)dt \\ &= \int_{0}^{a} f(-x)dx\end{aligned}$$

由奇函数可知 $f(x) + f(-x) = 0$，所以

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a} f(x)dx &= \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx \\ &= \int_{0}^{a} f(-x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx \\ &= \int_{0}^{a} f(-x) + f(x)dx \\ &= \int_{0}^{a} 0dx \\ &= 0\end{aligned}$$

- (2)

证明与 (1) 类似。

6

$$\begin{aligned}\int_{a}^{a+p} f(x)dx &= \int_{a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{p} f(x)dx + \int_{p}^{a+p} f(x)dx \\ &= -\int_{0}^{a} f(x)dx + \int_{0}^{p} f(x)dx + \int_{p}^{a+p} f(x)dx\end{aligned}$$

令 $x=t+p, dx=dt$，当 t 由 0 变为 a 时，x 由 p 增到 $a+p$，于是

$$\begin{aligned}
\int_p^{a+p} f(x)dx &= \int_0^a f(t+p)dt \\
&= \int_0^a f(t)dt \\
&= \int_0^a f(x)dx
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
\int_a^{a+p} f(x)dx &= -\int_0^a f(x)dx + \int_0^p f(x)dx + \int_p^{a+p} f(x)dx \\
&= -\int_0^a f(x)dx + \int_0^p f(x)dx + \int_0^a f(x)dx \\
&= \int_0^p f(x)dx
\end{aligned}$$

7

- (1)

  令 $x=\frac{\pi}{2}-t, dx=-dt$，当 t 由 $\frac{\pi}{2}$ 变为 0 时，x 由 0 增到 $\frac{\pi}{2}$，于是

  $$\begin{aligned}
  \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(sinx)dx &= -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(sin(\frac{\pi}{2}-t))dt \\
  &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(cost)dt \\
  &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(cosx)dx
  \end{aligned}$$

- (2)

  令 $x=\pi-t, dx=-dt$，当 t 由 π 变为 0 时，x 由 0 增到 π，于是

  $$\begin{aligned}
  \int_0^{\pi} xf(sinx)dx &= -\int_{\pi}^0 (\pi-t)f(sin(\pi-t))dt \\
  &= \int_0^{\pi} (\pi-t)f(sint)dt \\
  &= \pi\int_0^{\pi} f(sint)dt - \int_0^{\pi} tf(sint)dt \\
  &= \pi\int_0^{\pi} f(sinx)dx - \int_0^{\pi} xf(sinx)dx
  \end{aligned}$$

所以

$$
\begin{aligned}
2\int_0^{\pi} xf(sinx)dx &= \int_0^{\pi} f(sinx)dx \\
\int_0^{\pi} xf(sinx)dx &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(sinx)dx
\end{aligned}
$$

8

(i)

$$
\begin{aligned}
J(m,n) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^m x cos^n x dx \\
&= \frac{1}{m+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^{n-1} x d(sin^{m+1} x) \\
&= \frac{1}{m+1}\left(cos^{n-1} x sin^{m+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^{m+2} x cos^{n-2} x dx \right) \\
&= \frac{n-1}{m+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^{m+2} x cos^{n-2} x dx \\
&= \frac{n-1}{m+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^m x (1-cos^2 x) cos^{n-2} x dx \\
&= \frac{n-1}{m+1}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^m x cos^{n-2} x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^m x cos^n x dx \right) \\
&= \frac{n-1}{m+1}\left(J(m,n-2) - J(m,n) \right)
\end{aligned}
$$

于是可得

$$
\begin{aligned}
J(m,n) + \frac{n-1}{m+1}J(m,n) &= \frac{n-1}{m+1}J(m,n-2) \\
\frac{m+n}{m+1}J(m,n) &= \frac{n-1}{m+1}J(m,n-2) \\
J(m,n) &= \frac{n-1}{m+n}J(m,n-2)
\end{aligned}
$$

令 $t=\frac{\pi}{2}-x, dx=-dt$，于是

$$\begin{aligned}
J(m,n) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^m x cos^n x dx \\
&= -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 sin^m(\frac{\pi}{2}-t)cos^n(\frac{\pi}{2}-t)dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^m(\frac{\pi}{2}-t)cos^n(\frac{\pi}{2}-t)dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^m t sin^n t dt \\
&= J(n,m)
\end{aligned}$$

利用以上结论，我们有

$$\begin{aligned}
J(m,n) &= J(n,m) \\
&= \frac{m-1}{n+m}J(n,m-2) \\
&= \frac{m-1}{m+n}J(m-2,n)
\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}
J(2m,2n) &= \frac{2m-1}{2m+2n}J(2m-2,2n) \\
&= \frac{2m-1}{2m+2n}\cdot\frac{2m-3}{2m+2n-2}J(2m-4,2n) \\
&= \frac{2m-1}{2m+2n}\cdot\frac{2m-3}{2m+2n-2}\cdots\frac{1}{2n+2}J(0,2n) \\
&= \frac{(2m-1)!!}{(2m+2n)(2m+2n-2)\cdot(2n+2)}J(0,2n)
\end{aligned}$$

另外

$$\begin{aligned}
J(0,2n) &= \frac{2n-1}{2n}J(0,2n-2) \\
&= \frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-2}J(0,2n-4) \\
&= \frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-2}\cdots\frac{1}{2}J(0,0)
\end{aligned}$$

于是可得

$$
\begin{aligned}
J(2m,2n) &= \frac{(2m-1)!!}{(2m+2n)(2m+2n-2)\cdot(2n+2)}J(0,2n) \\
&= \frac{(2m-1)!!}{(2m+2n)(2m+2n-2)\cdot(2n+2)}\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-2}\cdots\frac{1}{2}J(0,0) \\
&= \frac{(2m-1)!!(2n-1)!!}{(2m+2n)!!}J(0,0) \\
&= \frac{(2m-1)!!(2n-1)!!}{(2m+2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

注： 为了计算方便列出一下定积分的值

$$
\begin{aligned}
J(0,0) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1dx = \frac{\pi}{2} \\
J(1,0) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} sinxdx = 1 \\
J(0,1) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} cosxdx = 1 \\
J(1,1) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} sinxcosxdx = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

9

由习题 1 可知

$$g'(x) = af(ax) - f(x) = 0$$

即

$$f(x) = af(ax)$$

对任意 $x > 0$，取 $a = \frac{1}{x}$，有

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{x}f(\frac{1}{x}x) \\
&= \frac{1}{x}f(1)
\end{aligned}
$$

令 $c = f(1)$，$f(x) = \frac{c}{x}$，命题成立。

10

注意：题中的“连续可微函数”，指的是：导函数是连续的。

11

设两个阴影从左到右分别为 S_1, S_2，于是可得

$$S_1 = \int_a^\xi f(x)dx - \int_a^\xi f(a)dx = \int_a^\xi f(x) - f(a)dx$$
$$S_2 = \int_\xi^b f(b)dx - \int_\xi^b f(x)dx = \int_\xi^b f(b) - f(x)dx$$

于是

$$S_1 - S_2 = \int_a^\xi f(x) - f(a)dx - \int_\xi^b f(b) - f(x)dx$$

定义辅助函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) - f(a)dt - \int_x^b f(b) - f(t)dt$$

由题设和微积分基本定理可知，$F(x)$ 是连续可导函数，且

$$\begin{aligned} F(a) &= \int_a^a f(t) - f(a)dt - \int_a^b f(b) - f(t)dt \\ &= -\int_a^b f(b) - f(t)dt \end{aligned}$$

由与 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的严格增的连续函数，所以 $f(b) - f(t) > 0, t \in [a, b)$，可得

$$F(a) = -\int_a^b f(b) - f(t)dt < 0$$

同理

$$\begin{aligned} F(b) &= \int_a^x f(t) - f(a)dt - \int_x^b f(b) - f(t)dt \\ &= \int_a^b f(t) - f(a)dt - \int_b^b f(b) - f(t)dt \\ &= \int_a^b f(t) - f(a)dt \\ &> 0 \end{aligned}$$

由连续函数的介质性定理可知，存在 $\xi \in (a, b)$，使得

$$\int_a^\xi f(x) - f(a)dx - \int_\xi^b f(b) - f(x)dx = 0$$

即

$$S_1 - S_2 = 0$$

命题得证。

12

- 方法一：

  利用第二积分中值定理的推论，存在 $\xi \in [0, 2\pi]$，使得

  $$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x)sinnxdx &= f(0)\int_0^{\xi} sinnxdx + f(2\pi)\int_{\xi}^{2\pi} sinnxdx \\ &= f(0)(-\frac{1}{n}cosnx\Big|_0^{\xi}) + f(2\pi)(-\frac{1}{n}cosnx\Big|_{\xi}^{2\pi}) \\ &= f(0)[-\frac{1}{n}(cosn\xi - 1)] + f(2\pi)[-\frac{1}{n}(1 - cosn\xi)] \\ &= (1 - cosn\xi)\frac{f(0) - f(2\pi)}{n} \\ &\geq 0\end{aligned}$$

- 方法二：

  令 $h(x) = f(x) - f(2\pi)$，因为 $f(x)$ 为单调递减函数，则 h 为非负、递减函数。由定理 9.11(i)，存在 $\xi \in [0, 2\pi]$，使得

  $$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} h(x)sinnxdx &= \int_0^{2\pi} (f(x) - f(2\pi))sinnxdx \\ &= h(0)\int_0^{\xi} sinnxdx\end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} f(x)sinnxdx &= \int_0^{2\pi} (f(x)-f(2\pi))sinnx + f(2\pi)sinnxdx \\
&= \int_0^{2\pi} h(x)sinnxdx + f(2\pi)\int_0^{2\pi} sinnxdx \\
&= h(0)\int_0^{\xi} sinnxdx + 0 \\
&= h(0)(-\frac{1}{n}cosnx\Big|_0^{\xi}) \\
&= h(0)(-\frac{1}{n}(cosn\xi - 1)) \\
&= h(0)\frac{1-cosn\xi}{n} \\
&\geq 0
\end{aligned}$$

13

令 $t^2 = u, t = \sqrt{u}, dt = \frac{1}{2\sqrt{u}}du$，于是

$$\int_x^{x+c} sint^2dt = \int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{sinu}{2\sqrt{u}}du$$

由于 $\frac{1}{2\sqrt{u}}$ 在 $[x^2, (x+c)^2]$ 是单调递减的，且 $\frac{1}{2\sqrt{u}} > 0$，由积分第二中值定理可知，存在 $\xi \in [x^2, (x+c)^2]$，使得

$$\begin{aligned}
\int_{x^2}^{(x+c)^2} \frac{sinu}{2\sqrt{u}}du &= \frac{1}{2\sqrt{x^2}}\int_{x^2}^{\xi} sinudu \\
&= \frac{1}{2x}(-cosu)\Big|_{x^2}^{\xi} \\
&= \frac{1}{2x}(cosx^2 - cos\xi)
\end{aligned}$$

因为

$$-2 \leq |cosx^2 - cos\xi| \leq 2$$

所以

$$-\frac{1}{x} \leq \left|\frac{1}{2x}(cosx^2 - cos\xi)\right| \leq \frac{1}{x}$$

即

$$\left|\int_x^{x+c} sint^2 dt\right| \leq \frac{1}{x}$$

14

todo

首先要确定 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 是可积的。

15

令

$$g'(x)=\begin{cases} f'(x), & f'(x)\geq 0 \\ 0, & f'(x)<0 \end{cases}, h'(x)=\begin{cases} f'(x), & f'(x)\leq 0 \\ 0, & f'(x)>0 \end{cases},$$

因为 f 在 $[a,b]$ 上是连续可微的，所以 $g'(x),h'(x)$ 都是连续，令 $g(x),h(x)$ 分别是 $\int_a^x g'(t)dt, \int_a^x h'(t)dt$ 一个原函数，于是

$$\begin{aligned} \int_a^x f'(t)dt &= \int_a^x g'(t)+h'(t)dt \\ f(x)-f(a) &= (g(t)+h(t))\Big|_a^x \\ &= g(x)+h(x)-g(a)-h(a) \end{aligned}$$

可得

$$f(x)=g(x)+h(x)+f(a)-g(a)-h(a)$$

取 $C=f(a)-g(a)-h(a)$。综上，$g(x)$ 是增函数，$h(x)=h(x)+C$ 任然是减函数。